O Fim do Dilema: Dominando o Flexible Programming Model

Como construir aplicativos SAP Fiori que são rápidos, estáveis E flexíveis.

NotebookLM

O Dilema Histórico no Desenvolvimento Fiori

Fiori Elements Padrão

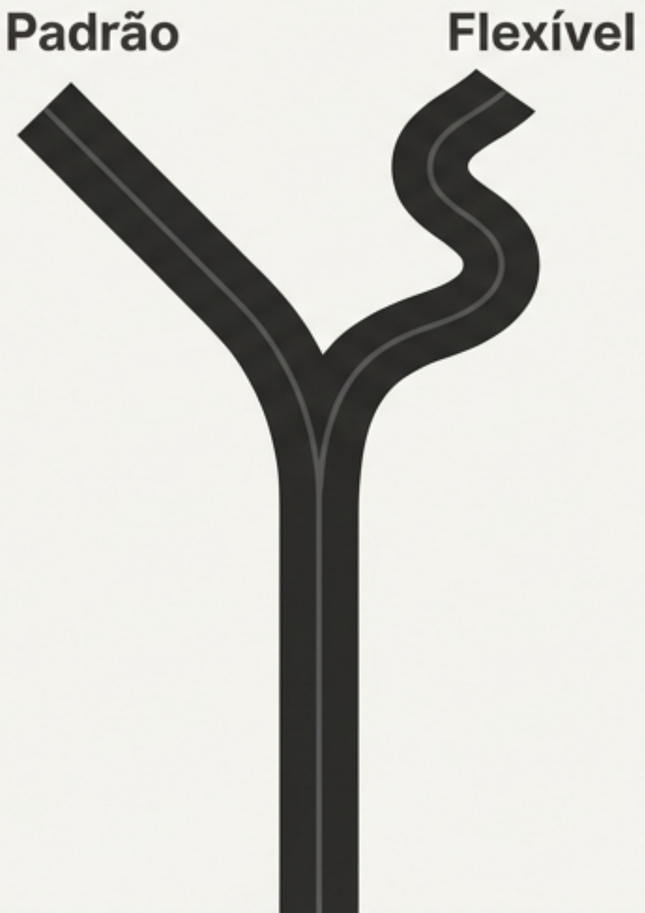


Vantagens

- Desenvolvimento extremamente rápido, baixo custo de manutenção, estabilidade garantida.

Desvantagem

- Uma "caixa preta". Requisitos fora do padrão eram impossíveis ou exigiam "hacks" perigosos que quebravam em atualizações.



Freestyle UI5



Vantagens

- Flexibilidade total, controle sobre cada pixel.

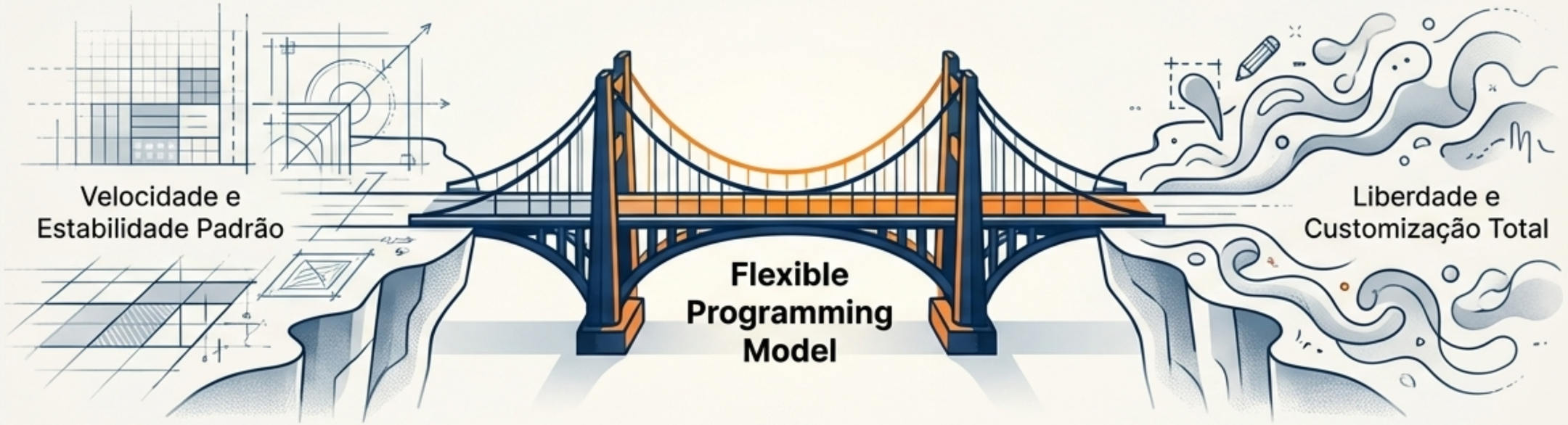
Desvantagem

- Desenvolvimento lento, alto Custo Total de Propriedade (TCO), manutenções complexas em atualizações de design system.

NotebookLM

A Solução: O Melhor dos Dois Mundos com FPM

O **Flexible Programming Model (FPM)**, introduzido com OData V4, permite que você mantenha a estabilidade do padrão e injete customizações de forma suportada e inteligente.



90% Mantenha a maior parte do aplicativo como Fiori Elements padrão (rápido, barato, estável).

→ **10%** Injete código customizado apenas apenas onde realmente precisa de algo especial.

→ **Resultado:** Você não “quebra” o padrão, você o “estende”.

NotebookLM

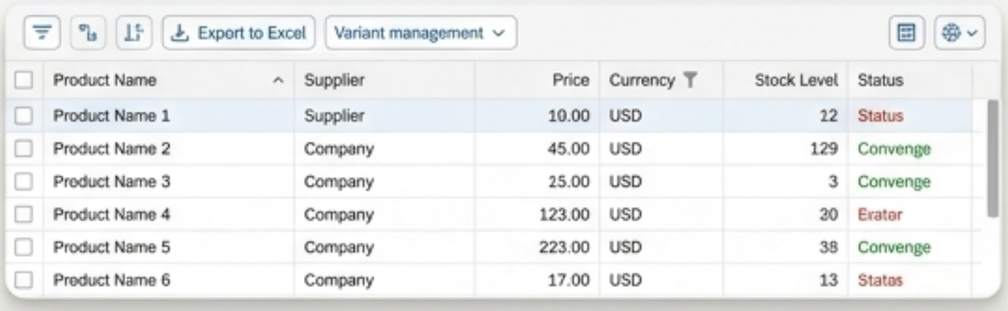
A Inovação Central: Building Blocks (O 'Lego' da SAP)

Building Blocks são 'tags mágicas' (namespace `sap.fe.macros`) que trazem a inteligência do Fiori Elements para dentro de suas views customizadas.

A Simplicidade do XML

```
<!-- Dentro da sua View XML Customizada -->
<macros:Table
    metaPath="@com.sap.vocabularies.UI.v1.LineItem"
    id="MySmartTable" />
```

O Poder Gerado



- ✓ Tabela Fiori Elements completa
- ✓ Conectada ao serviço OData
- ✓ Barra de ferramentas com exportação para Excel
- ✓ Variantes e personalização de colunas
- ✓ Tudo lendo as anotações (@UI.lineItem`) do backend.

NotebookLM

Um Kit de Ferramentas Inteligente e Reutilizável

Além de tabelas, o FPM oferece um conjunto de componentes prontos para acelerar o desenvolvimento de seções customizadas.



`<macros:FilterBar>`

Renderiza uma barra de filtros inteligente e adaptativa, baseada nas anotações de `SelectionFields`.



`<macros:Field>`

Cria um campo de formulário completo, com label, F4 (Value Help) e validação automática.



`<macros:Chart>`

Gera gráficos analíticos interativos baseados nas anotações `@UI.Chart`.

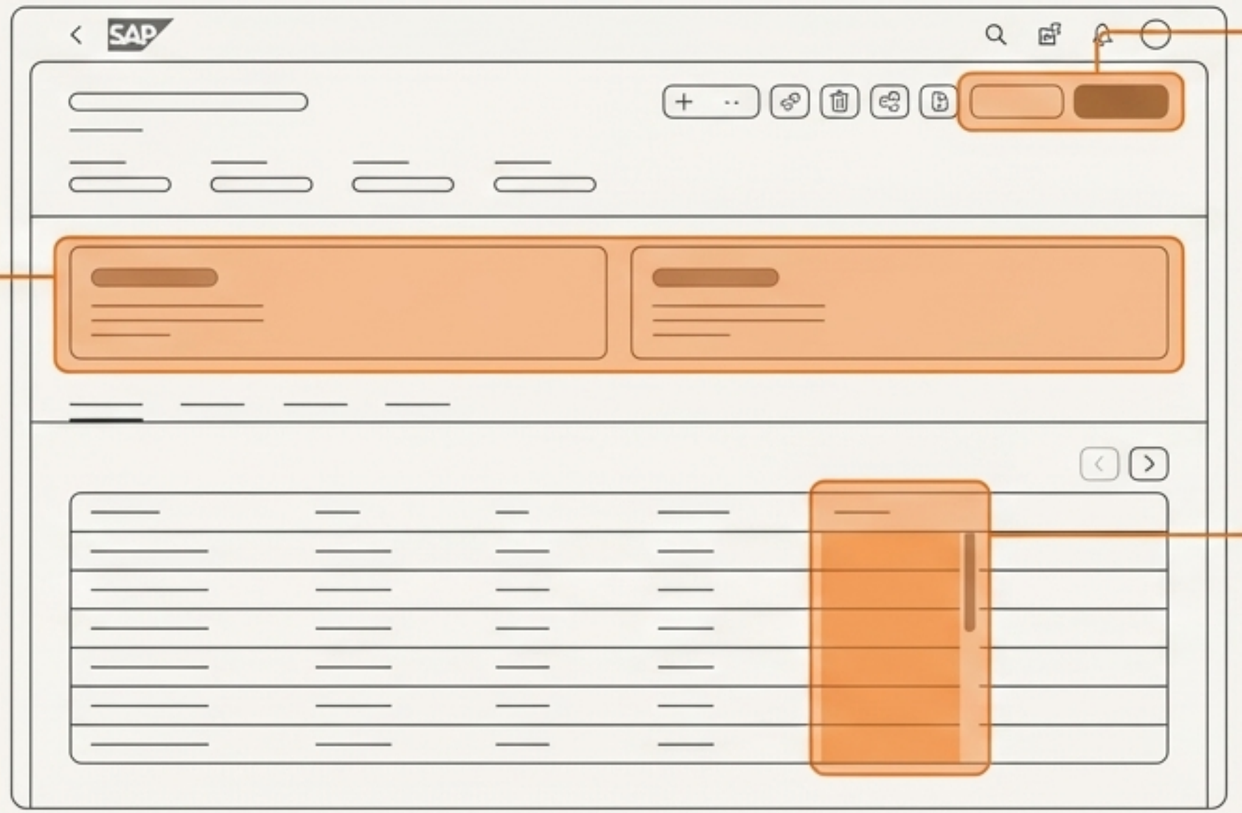
NotebookLM

Onde Injetar Customizações: Entendendo os Extension Points

O FPM oferece pontos de inserção precisos e seguros na estrutura padrão do aplicativo. Isso garante que suas customizações sobrevivam a upgrades futuros.

Custom Sections

Adicione blocos de conteúdo ou abas inteiras.



Custom Actions

Adicione botões com lógica customizada na barra de ferramentas.

Custom Columns

Insira controles complexos dentro de colunas de tabelas.

NotebookLM

O Que Você Pode Estender?



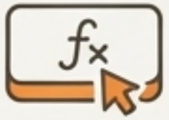
Custom Sections (Seções Customizadas)

Técnica

Fragmento ou View XML registrado no `manifest.json`.

Caso de Uso

Incorporar mapas (Google Maps), gráficos de bibliotecas de terceiros (D3.js), players de vídeo ou exibir dados de múltiplas fontes (Mashups).



Custom Actions (Ações Customizadas)

Técnica

Registro no `manifest.json` apontando para um método na Controller Extension.

Caso de Uso

Abrir um PDF, chamar uma API REST externa (Consulta de CEP), abrir um diálogo (Popup) complexo, navegação customizada.



Custom Columns (Colunas Customizadas)

Técnica

Fragmento XML injetado na definição da tabela.

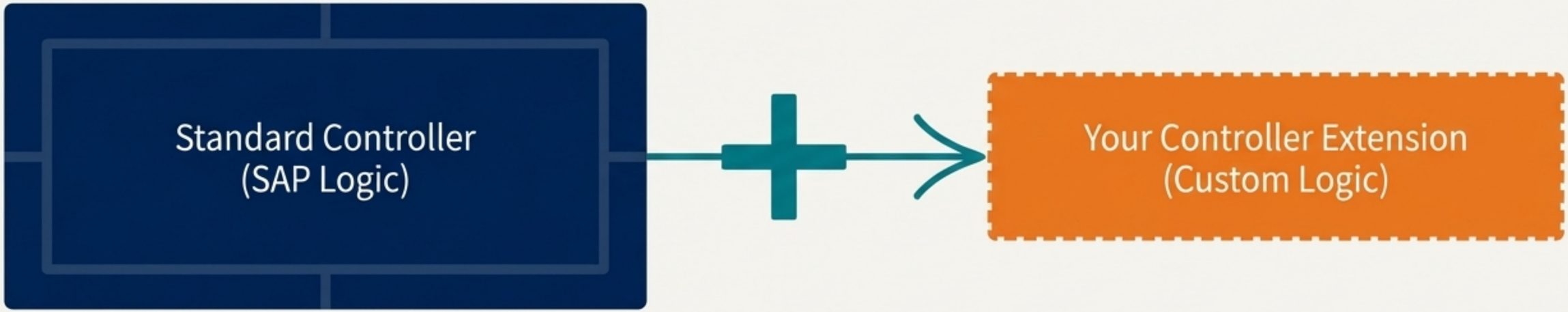
Caso de Uso

Exibir Micro Charts (Sparklines), Sliders para ajuste de valores, botões de ação inline, formatação condicional complexa.

NotebookLM

Injetando Lógica: O Papel das Controller Extensions

Quando adicionamos views ou fragmentos customizados, precisamos de lógica JavaScript. No FPM, não substituímos o controlador padrão da página; **nós o estendemos.**



- Você cria um arquivo .js que coexiste com a lógica padrão da SAP.
- Permite adicionar código para manipular eventos (cliques, mudanças de valor) de forma segura.
- Garante que sua lógica customizada não seja sobrescrita em atualizações do framework.

NotebookLM

Controle Fino: Hooks de Ciclo de Vida e a Extension API



Hooks de Ciclo de Vida e Overrides

`override.onInit`: Execute código assim que a página é inicializada (ex: carregar dados de APIs externas).

`override.editFlow`: Intercepte eventos transacionais. Injeta código `onBeforeSave` para validações extras ou formatação de dados.

`override.routing`: Controle a navegação e redirecione o usuário para rotas customizadas.



A Extension API: Sua Ponte Oficial

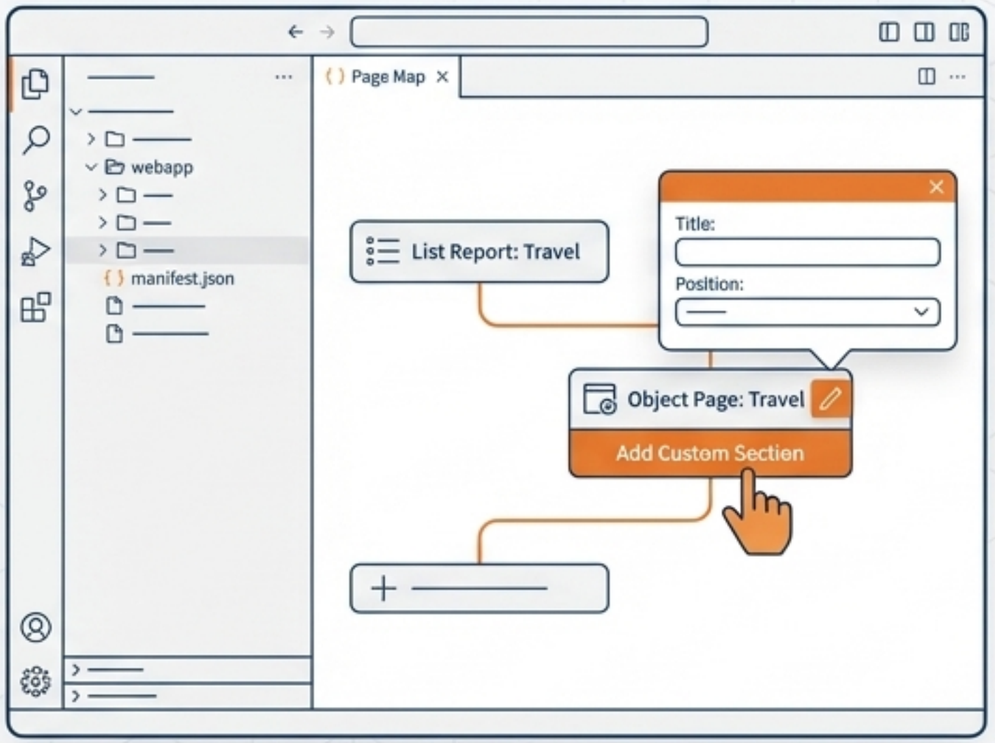
Acessada via `this.base.getExtensionAPI()`, é a forma segura e suportada de interagir com a página padrão.

- Recarregar a tabela (`refresh()`).
- Obter os contextos selecionados (`getSelectedContexts()`).
- Navegar para outras páginas.
- Gerenciar mensagens de erro.

NotebookLM

Como Implementar: O Fluxo de Trabalho Visual com Fiori Tools

Embora seja possível editar o manifest.json manualmente, o uso do Page Map é a prática recomendada para evitar erros de sintaxe.



Fluxo de Trabalho Simplificado

1. **Abra o Projeto:** No VS Code / BAS.
2. **Acesse o Page Map:** Clique com o botão direito em webapp > Show Page Map.
3. **Selecione a Página**: Ex: Object Page da entidade Travel.
4. **Adicione a Extensão**: Clique no ícone de lápis ou em Add Custom Section.
5. **Configure**: Defina o título e a posição da seção.

O Que a Ferramenta Faz por Você

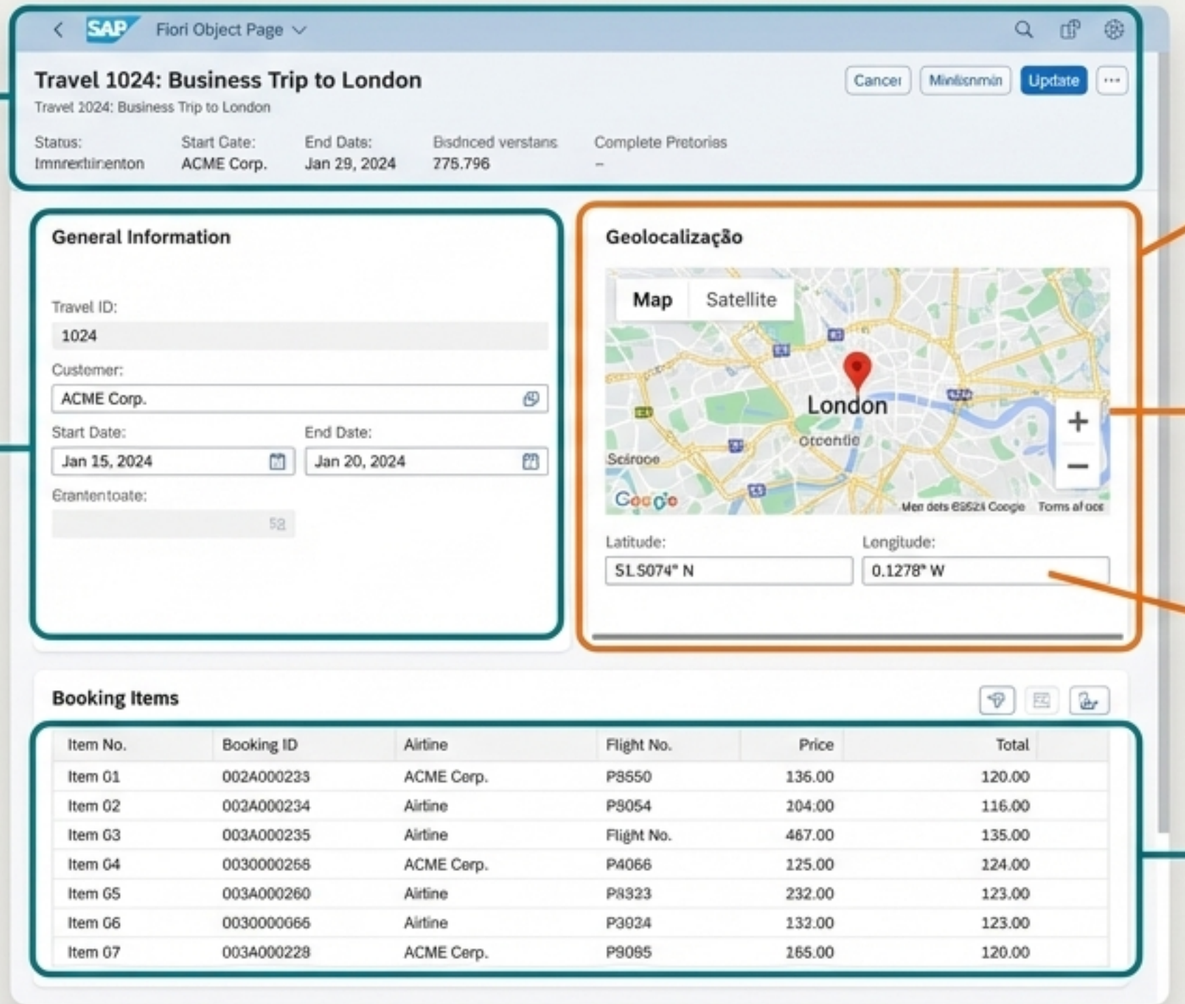
- Gera o arquivo .fragment.xml.
- Cria o arquivo .js da Controller Extension.
- Adiciona automaticamente as configurações complexas no manifest.json.

NotebookLM

Colocando Tudo Junto: Anatomia de uma Página FPM

Padrão
(Gerado pelo RAP)

Padrão
(Gerado via Anotações)



CUSTOM - Injetado via FPM

Sua View XML com HTML Container para Google Maps API

<macros:Field>
(Building Block lendo do OData)

Padrão
(Tabela `LineItem` do RAP)

NotebookLM

Quando Usar FPM? Um Guia Prático de Decisão

Cenário	Solução Recomendada	Motivo
CRUD simples de uma tabela padrão	**Fiori Elements Padrão (RAP)**	Mais rápido de desenvolver, zero código de frontend, manutenção mínima.
Tabela padrão com uma coluna de botão extra que chama uma API externa	**Fiori Elements + Custom Action / Custom Column**	Mantém 95% do padrão, adiciona apenas a lógica de negócio necessária.
Página de detalhes com layout exótico (ex: mapa interativo com dados)	**Fiori Elements + Custom Section**	Isola a complexidade customizada em uma seção, mantendo o restante da página padrão e estável.
Dashboard analítico complexo com interações e visualizações não-padrão	**Freestyle UI5 (ou FPM com uso intensivo)**	O esforço para adaptar o padrão seria maior do que construir do zero.

NotebookLM

Glossário Essencial do FPM

Flexible Programming Model (FPM)	Arquitetura para OData V4 que permite estender apps Fiori Elements com componentes customizados (UI5) de forma suportada e estável.
Building Blocks (Macros)	Componentes de UI (sap.fe.macros) que encapsulam funcionalidades complexas do Fiori Elements (tabelas, filtros) para uso em views customizadas.
Extension Point	Locais pré-definidos e seguros na estrutura da página (seções, tabelas, barras de ferramentas) para inserir conteúdo customizado.
Controller Extension	Arquivo JavaScript que estende o controlador padrão, permitindo adicionar lógica de frontend customizada e interagir com a página via ExtensionAPI.
ExtensionAPI	Interface pública fornecida pelo Fiori Elements para que o código customizado interaja com o aplicativo padrão de forma segura (ex: refresh(), getSelectedContexts()).

NotebookLM